弋江区三山街道安徽贵科建设有限公司“9•12”一般物体打击事故调查报告

2025 年 9 月 12 日上午 8 时许，位于弋江区三华山路与三峨路交叉口以西 100 米处人行道上，安徽贵科建设有限公司在组织施工机械检维修过程中，一名作业人员被飞溅铁屑划破颈动脉，送医后经抢救无效死亡，直接经济损失 155 万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第 232 号）等有关法律法规，经芜湖市弋江区人民政府批准，成立了弋江区三山街道安徽贵科建设有限公司“9·12”一般物体打击事故调查组。事故调查组组长由由区委常委、常务副区长高翔担任，副组长及成员由区应急管理局、纪检监察工委、住交局、公安分局、总工会和三山街道等有关部门同志组成，同时邀请 3 名安全生产专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、调查询问和综合分析，查明了事故经过，查清了事故原因，认定了事故性质，提出了相关处理建议。经调查认定，弋江区三山街道安徽贵科建设有限公司“9·12”一般物体打击

事故，是一起建筑行业领域企业因未及时更换设施设备易损部件而导致1人死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

安徽贵科建设有限公司（以下简称贵科建设公司），成立于2014年7月28日，统一社会信用代码9134******27，法定代表人为孙某安，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址为安徽省芜湖市繁昌区。经营范围许可项目为建筑工程施工；公路工程监理；特种设备制造；公路管理与养护；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程监理；住宅室内装饰装修；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。经营范围一般项目为市政设施管理；特种设备销售；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；金属结构制造；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；城市绿化管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；工程造价咨询业务；机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

芜湖胜通管道工程有限公司（以下简称胜通管道公司），成立于2014年10月17日，统一社会信用代码9134******X8

（1-1），法定代表人为鲁某火，企业类型有限责任公司，注册地址为安徽省芜湖市鸠江区，注册资本叁佰万圆整，经营范围为管道工程施工（凭资质证经营）。

（二）合同和协议签订情况

甲方贵科建设公司与乙方胜通管道公司于2024年9月1日签订了芜湖区域碎管施工机械租赁合同，合同未约定具体施工范围，服务内容约定乙方为甲方在芜湖区域排水管道碎管非开挖修复工程事宜，合同约定了施工单价、质量标准、违约责任等内容。双方另签订了芜湖区域碎管施工机械租赁项目安全协议。

（三）事故相关单位管理情况

1.贵科建设公司，管道非开挖修复专业施工单位，租赁设备使用期内设备和人员（工资由该公司代发）均由其管理，设立了安全生产管理机构，建立了安全生产责任制，制定了安全管理制度和各类机械设备操作规程，对现场员工开展了培训教育，但安全培训内容不全面，缺乏针对性，未严格落实租赁机械使用管理制度，未对作业现场开展风险辨识和隐患排查治理工作。

2.胜通管道公司，现场机械设备产权单位，未设置安全管理机构，未任命安全管理人员，未制定安全生产管理制度和操作规程，未对作业人员开展教育培训，未对作业现场开展隐患排查治理工作。

（四）事故发生经过

2025年9月11日，贵科建设公司施工员恽某河通知胜通管道公司准备一台水平定向钻机，做好后续施工准备，胜通管道公司作业组长赵某平于9月11日晚将水平定向钻机[1]（地龙450）从池州运到芜湖市三华山路与三峨路交叉口以西约100米处（详见图1）停放准备维护保养。9月12日8时10分左右，贵科建设公司施工员恽某河到达设备停放地点时，胜通管道公司作业组4名员工赵某平、李某名、李某合、李某忠已经开始机械维修调试的准备工作，准备将钻机就位后采用手执八角锤[2]（16LB）将锚钉即Φ75mm钢管夯击至地面以下固定锚脚板。9月12日8时38分左右，李某名手执八角锤夯击锚钉(钢管)，李某忠、赵某平、李某合沿马路牙站立观望，突然李某合“哎呦”一声，用手捂住脖子，其他人员随即发现其颈部涌出大量鲜血。



图 1 事故发生地理位置示意图

（五）事故现场情况

[1] 随机同行版使用说明书显示，DL450 型水平定向钻机生产厂家江苏地龙重型机械有限公司,推拉力 450KN。
[2] 八角锤锤头标识有“16lb”，依据《钢锤 八角锤》QB/T1290.1-2010 表示其重量为 16 磅（1 磅约等于 0.4536 公斤，16 磅大约等于 7.262 公斤）。

事故调查组通过对事发现场开展勘察，确认水平定向钻机调试时工位情况，具体情况如下:

1. DL450型水平定向钻机调试时布置情况

事发时水平定向钻机位于芜湖市弋江区三华山路与三峨路交叉口以西约100米处人行道与绿化带交界处（详见图2）。



图2　钻机停放位置现场照片

2.工艺要求及事故现场勘验

现场水平定向钻机调试维修工艺要求，需在正式作业前，对其进行定位固定，手执八角锤夯击锚钉（钢管）固定锚脚板符合DL450型水平定向钻机随机同行《使用说明书》操作规程。八角锤和锚钉（钢管）均属于DL450型水平定向钻机生产厂家配置的部件和专属工具，当天作业使用的八角锤锤击面以及被夯击的锚钉（钢管）顶部承力面均已存在过度磨损，出现明显的

蘑菇状、碎裂和凹痕现象，且均有炸头、崩裂和飞屑掉渣的痕迹（详见图3），现场勘查时反复寻找未见伤人飞屑本体。

事故现场勘验通过手执八角锤夯击3D动画复位图（详见图4）、现场人员站位（详见图5）、人员操作过程以及八角锤和锚钉（钢管）物理状态，结合死亡医学证明（推断）书结论[3]，可以认定事故原因为夯击过程中锤或者锚钉钢管炸顶飞屑割破李某合右侧颈动脉。



图3　八角锤和锚钉（钢管）

[3] 芜湖市中医医院出具的死亡医学证明（推断）书，李礼合死亡原因为失血性休克。



图4 手执八角锤夯击锚钉（钢管）3D动画复位图

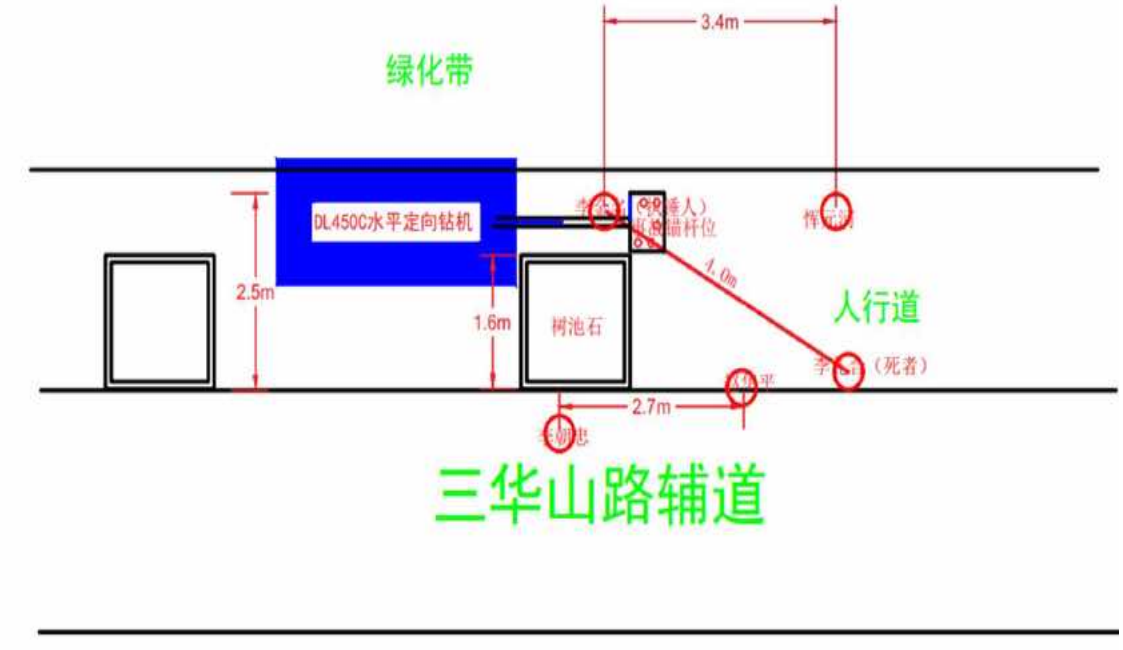


图5 事故现场人员站位平面图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡，李某合，男，汉族，身份证号码：342**********2X，户籍地址：安徽省宿州市。

2.直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，核定该起事故共造成直接经济损失人民币155万元。

（七）事发天气情况

芜湖市三山经开区2025年9月12日的天气为阴天，西北风1～3级，当天气温为25-31℃，空气质量指数27（优）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 9 月 12 日 8 时 40 分左右，贵科建设公司总经理（实际控制人）胡某林收到事故消息；10 时 30 分左右，芜湖市中医医院拨打 110 报警电话，报告送医抢救人员李某合抢救无效死亡；11 时 50 分，原三山经开区应急局接到市应急指挥中心反馈的事故情况，随后三山经开区应急局、城乡建设局、三山街道等相关人员相继到达事故现场开展现场核实处置工作，原三山经开区应急局于 15 时 10 分将事故初步核实信息通过事故信息直报系统进行了上报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，恽某河于8时39分电话告知胡某林现场有工人受伤，作业人员李某名也同时拨打了120救援电话，120反馈到达时间较长，恽某河于8时42分用个人自用轿车（皖BY719H）将李某合送往芜湖市中医医院。恽某河在车上电话联系芜湖市中医医院急救，并向交警部门申请了绿色通道，9时左右到达芜湖市中医医院急救室。胡某林也于上午9时左右到达芜湖市中医医院，随后开展善后处理工作。

（三）医疗救治和善后情况

2024年9月12日9时左右，李某合被送达芜湖市中医医院急救室进行抢救。当天10时29分，医院宣布李某合因失血性休克抢救无效死亡。

9 月 12 日下午，原三山经开区相关单位和属地街道指导企业成立事故善后处置工作小组，安抚死者家属情绪，帮助死者家属处理善后事宜。9 月 14 日，贵科建设公司与死者家属在三山派出所签订了赔偿协议和谅解书，善后工作处理完结。

（四）事故应急处置评估

事故伤亡人员得到及时救治，善后处置平稳有序，未造成社会舆情等不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查后综合分析，地龙450型水平定向钻机检修调试过程中安装固定锚脚板时，锤击作业面内其他人员没有疏散至安全

距离或采取有效的安全防护措施，执锤人员使用达到报废条件的八角锤[4]夯击表面严重磨损碎裂的锚钉（钢管）引发飞溅钢屑，割破李某合右侧颈动脉导致失血性休克死亡。

（二）其他可能因素排除

经公安机关对事故现场勘查、询问后分析，排除他杀、自杀等情况。

（三）间接原因分析

1.贵科建设公司租赁机械使用管理制度不落实，个体防护装备适用性评估缺失，设备维护调试工位安全防护措施不到位，安全技术交底存在疏漏，对调试工位存在的危害评估不足。

2.胜通管道公司未制定机械维护保养制度，未开展机械设备日常检查工作，未对现场作业人员开展培训教育，对作业现场疏于管理。

四、属地、行业管理部门安全生产管理情况

三山街道作为属地单位，对辖区内工程项目开展了日常巡查工作，重点对管理制度、防护设施、人员装备、警示标识等方面开展了检查，对查出的隐患建立了问题清单，明确了整改责任与时限。但对辖区内各类工程项目情况掌握不够充分，未能与主管部门建立有效信息渠道，未能及时对辖区内零星工程开展监督检查工作。

[4] 现场勘查发现，钢锤的锤击面以及钢钎（钢管锚钉）的承击面均已存在过度磨损，已经出现明显的蘑菇状、碎裂和凹痕现象（图3　八角锤和锚钉/钢管），依据《钢锤通用技术条件》GB/T13473-2008附录E.7“钢锤安全使用规则”已经达到报废标准仍然使用。

区住交局每月根据市住建局全过程互动系统内在建项目名单，安排检查计划。每月对系统内在建项目全覆盖检查一次，应街道要求，对辖区内小散、零星工程同步开展检查，对检查中发现的安全隐患，下发书面整改通知单，限期整改并要求参建单位提供书面整改材料存档。但未能建立零星工程情况报送机制，未能及时对零星工程开展监督检查，对属地街道安全管理工作指导不够。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议给予责任追究的单位

1.贵科建设公司，未落实机械设备使用管理制度，未开展作业现场隐患排查治理工作，未能及时采取措施消除事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[5]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[6]之规定，建议区应急管理部门对其处五十一万元罚款。

2.胜通管道公司，未制定设施设备维修保养管理制度，未开展员工安全教育培训工作，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[7]，依据《中华人民共和国

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

安全生产法》第九十七条第三项[8]之规定，建议区应急管理局对其处三万元罚款。

（二）建议给予行政处罚的人员

胡某林，贵科建设公司总经理（实际控制人），履行安全生产管理职责不到位，未严格落实本单位安全管理制度，未督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项[9]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[10]之规定，建议区应急管理局对其处上一年年收入40%罚款。

（三）其他处理建议

三山街道作为属地单位，未能及时发现辖区内零星工程项目，未要求相关企业做好报备工作，未做好施工现场的安全监督管理，建议三山街道向弋江区政府做出深刻检查。

区住交局作为行业主管单位，未能压实安全生产管理责任，指导街道履行安全监管工作力度不够，建议区住交局向弋江区政府做出深刻检查。

六、事故主要教训

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项　生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

该起事故的发生，暴露出施工专业承包单位和设备租赁单位未能严格落实租赁设备安全管理制度，未按照规定对机械设备进行日常维护与保养，及时更换损坏部件。对从业人员教育培训不足，现场隐患排查整治不力，对长期存在的风险未能及时采取切实措施进行管控。

七、事故整改和防范措施

（一）安徽贵科公司要加强安全管控，建立健全工艺安全规程，依据《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）第4.3条规定，应根据辨识的作业场所危害因素和危害评估结果，结合个体防护装备的防护部位、防护功能、适用范围选择合适的个体防护装备，或者采取有效的安全防护措施，对租赁设备使用安全进行有效管控，严格按照《安全生产法》第四十四条规定教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

（二）芜湖胜通公司要深刻汲取事故教训，举一反三，严格执行机械设备随机同行《使用手册》操作规程，按照规定对机械日常维护与保养，对随机配备的部件和工具要及时检查评估，达到报废条件必须报废更新。有针对性地加大对一线从业人员安全培训力度，严格执行作业前班会制度，关注作业环境，落实危害因素评估和安全防护措施。

（三）三山街道办事处要切实履行属地安全监督职责，强化对零星工程的安全管理力度，加大检查巡查频次，督促企业落实安全生产主体责任，及时发现和排查风险隐患。

（四）区住交局要进一步落实小散零星工程的沟通报送机制，明确各部门安全生产职责，加强对属地街道相关工作指导，督促施工企业严格落实安全生产主体责任。

弋江三山街道安徽贵科建设有限公司“9·12”
一般物体打击事故调查组
2025 年 12 月 23 日